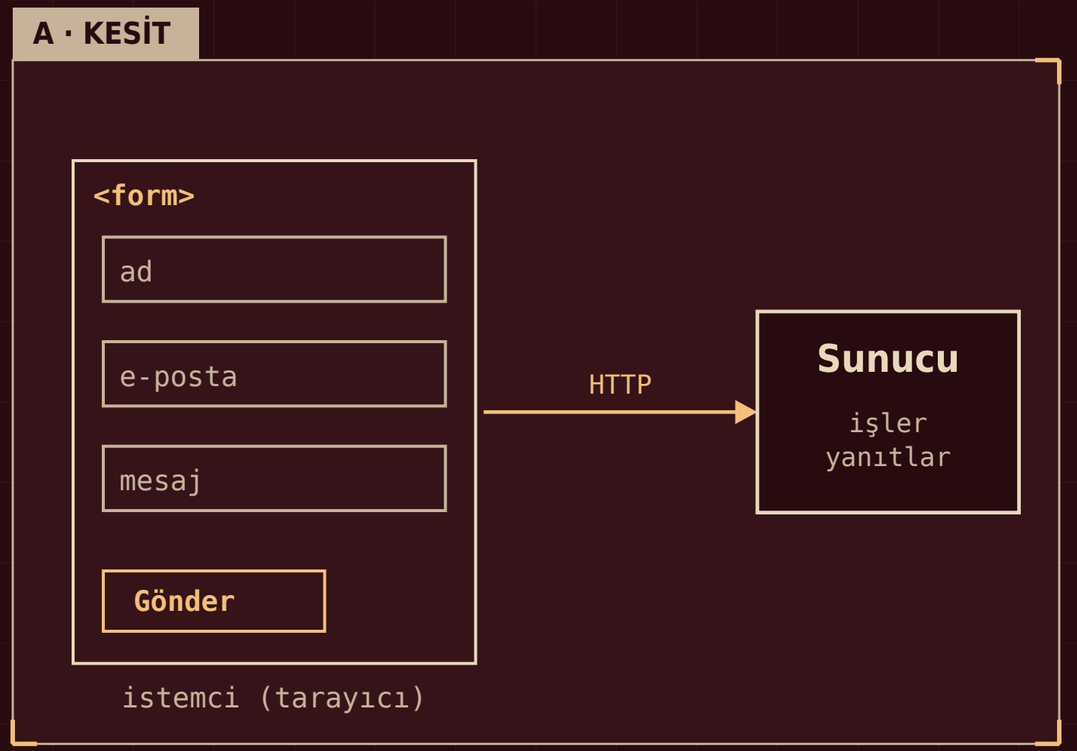
P-00 · KAPAK

Web Formları ve İstemci Tarafı Araçlar

Extension Modules · MDN Web Docs · SCÜ Şarkışla UBYO · Web Programlama I

Yaren Soysal · Musa Korkut · Mert Özsoy · Turan Tosun



Uyarı: Bu içerik, SCÜ Şarkışla UBYO Web Programlama I dersi kapsamında tamamen eğitim amaçlı çevrilmiş ve derlenmiştir. Orijinal kaynaklar (MDN Web Docs) kendi lisanslarına (CC-BY-SA) tabidir. Hiçbir ticari amacı yoktur.

Ş.B. MİMARİ	PAFTA
Web Formları & Client-side Tools	01 / 40

P-01 · İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Hangi konu hangi pafta (slayt) numarasında

A · MODÜL 1: WEB FORMS

3-11	Temeller: ilk form, yapı, denetimler, HTML5 türleri, textarea/select
12-16	Stillendirme: zorluklar, appearance, customizable select
17-18	UI sözde sınıfları (:valid, :user-invalid...)
19-21	İstemci doğrulaması: yerleşik + Constraint Validation API
22-24	Veri gönderme: GET/POST, enctype, güvenlik, sık hatalar
25-27	Özel denetimler, JS ile gönderme (FormData), eski tarayıcı, giriş yöntemleri

B · MODÜL 2: CLIENT-SIDE TOOLS

28-29	Araç ekosistemi ve araç seçimi
30-32	Paket yönetimi: npm, package.json, Vite
33-35	Toolchain: git, Prettier, ESLint, derleme
36-37	Deploy: GitHub, Actions, test
38-39	Özet ve Soru-Cevap
40	Kapsam matrisi: dokümandaki her başlık

BENZETME Önce kapı (form), sonra güvenlik (doğrulama), sonra şantiye ekipmanı (araçlar).

İlk formunuz

Kaynak: MDN · Your first form

A · FORM NEDIR?

Veri toplar kullanıcıdan bilgi alır ya da arayüzü kontrol ettirir.

Önce tasarla hangi alanlar, hangi etiketler, hangi veri?

name şart name'i olmayan alan sunucuya gitmez.

B · ACTION VE METHOD

form.html

```html
<form action="/gonder" method="post">
  <label for="ad">Ad:</label>
  <input type="text" id="ad" name="ad">
  <button type="submit">Gönder</button>
</form>
```

action: veri nereye · method: nasıl (GET/POST).

BENZETME Kargo formu gibi: name kutunun etiketi, value içindeki eşya, action şubenin adresi.

Form yapısı

Kaynak: MDN · How to structure a web form

A · GRUPLAMA: FIELDSET + LEGEND

yapi.html

```html
<fieldset>
  <legend>Ödeme yöntemi</legend>
  <input type="radio" id="k" name="o">
  <label for="k">Kart</label>
</fieldset>
```

Radyo gruplarında ekran okuyucu grup başlığını duyurur.

B · LABEL FOR = ID

label.html

```html
<label for="mail">E-posta</label>
<input type="email" id="mail" name="mail">
```

Etikete tıklayınca alan odaklanır; küçük kutularda dokunma alanı büyür.

BENZETME Anket kâğıdı gibi: fieldset bölüm çerçevesi, legend bölüm başlığı, label sorunun kendisi.

Etiketler ve yaygın yapılar

Kaynak: MDN · How to structure a web form

A · ✓ DOĞRU: FOR = ID

dogru.html

```
1 <label for="ad">Ad</label>
2 <input id="ad" name="ad">
```

Etikete tıklayınca alan seçilir; ekran okuyucu "Ad" der.

B · ✗ YANLIŞ: BAĞ YOK

yanlis.html

```
1 <label>Ad</label>
2 <input name="ad">
```

Etiket ile alan birbirini tanımaz: tıklama çalışmaz, okuyucu alanı adsız okur.

C · YAPI VE IPUÇLARI

Neden küçük kutular zor tıklanır; etiket tıklama alanını büyütür.

Çoklu etiket bir alana birden çok label bağlanabilir.

Satırlar her satır bir <p> ya da <li>.

BENZETME Asansör düğmesi ve yanındaki yazı gibi: yazıya basınca da düğmeye basmış olursun.

Temel denetimler 1

Kaynak: MDN · Basic native form controls

A · METIN, ŞIFRE, GIZLI

input.html

```
1 <input type="text" name="ad">
2 <input type="password" name="sifre">
3 <input type="hidden" name="id" value="42">
```

password sadece ekranda gizler, veriyi korumaz.

hidden DevTools ile değiştirilebilir.

B · CHECKBOX VE RADIO

input.html

```
1 <input type="checkbox" name="a" checked>
2 <input type="radio" name="g" value="1">
3 <input type="radio" name="g" value="2">
```

Radio: aynı name = tek seçim grubu.

checked ile varsayılan seçili gelir.

BENZETME Radyo düğmeleri eski araba radyosundaki istasyon tuşları gibi: birine basınca öbürü çıkar.

Temel denetimler 2

Kaynak: MDN · Basic native form controls

A · DÜĞMELER

button.html

```html
<button type="submit">Gönder</button>
<button type="reset">Sıfırla</button>
<button type="button">JS</button>
<input type="image" src="git.png">
```

button varsayılan olarak submit gibi davranır; type="button" yazmayı unutma.

B · DOSYA SEÇICI

file.html

```html
<input type="file" name="foto"
  accept="image/*" multiple>
```

accept tür sınırlar, multiple çoklu seçim.

C · ORTAK ÖZNITELIKLER

name, value alanın adı ve değeri

disabled, readonly kapat / sadece oku

required, autofocus zorunlu / otomatik odak

BENZETME button bir zil: basınca ne olacağını sen bağlarsın. submit ise posta kutusu: basınca mektup yola çıkar.

HTML5 giriş türleri 1

Kaynak: MDN · The HTML5 input types

A · TÜR SEÇ, KLAVYE GELSIN

types.html

```
1 <input type="email" name="e">
2 <input type="tel" name="t">
3 <input type="url" name="u">
4 <input type="number">
```

Neden tarayıcı doğru sanal klavyeyi açar ve biçimi kendisi kontrol eder.

search arama kutusu; bazı tarayıcılarda temizleme düğmesi.

B · ✗ YANLIŞ: TELEFON NUMBER

yanlis.html

```
1 <input type="number" name="tel">
```

Telefon sayı değil bir koddur: ok tuşlarıyla artıp azalır, + ( ) - yazılamaz.

C · ✓ DOĞRU: TEL

dogru.html

```
1 <input type="tel" name="tel">
```

Rakam klavyesi açılır. tel kendisi doğrulamaz: biçim için pattern ekle.

BENZETME Telefon klavyesi gibi: alan türünü bilince doğru tuş takımını açar.

HTML5 giriş türleri 2

Kaynak: MDN · The HTML5 input types

A · RANGE + OUTPUT

range.html

```
1 <input type="range" id="p">
2 <output for="p">5</output>
```

range değeri göstermez; <output> mevcut değeri tutar (JS ile güncellenir).

B · TARIH VE SAAT

date.html

```
1 <input type="date" min="2026-01-01">
2 <input type="datetime-local">
3 <input type="month">
4 <input type="time" step="900">
5 <input type="week">
```

min/max/step ile aralık kısıtlanır.

C · COLOR

color.html

```
1 <input type="color"
2   value="#2f6fde">
```

Değer #rrggbb olarak gelir.

BENZETME Asansör kat tuşu (range), duvar takvimi (date), boya kataloğu (color).

Diğer denetimler 1

Kaynak: MDN · Other form controls

A · TEXTAREA

textarea.html

```
<textarea name="yorum"
  cols="30" rows="8"></textarea>
```

Çok satırlı; varsayılan metin etiketlerin arasına yazılır. CSS resize ile boyut kontrolü.

B · SELECT, OPTGROUP, MULTIPLE

select.html

```
<select name="hayvan">
  <optgroup label="Evcil">
    <option value="kedi">Kedi</option>
  </optgroup>
</select>
<select multiple>…</select>
```

value yoksa görünen metin gider.

BENZETME textarea boş bir defter sayfası, select lokantadaki menü listesi.

Diğer denetimler 2

Kaynak: MDN · Other form controls

A · DATALIST: OTOMATIK TAMAMLAMA

datalist.html

```html
<input list="m" name="muz">
<datalist id="m">
  <option value="Elma">
  <option value="Armut">
</datalist>
```

Öneri verir; listede olmayan değer de yazılabilir.

B · METER VE PROGRESS

gostergeler.html

```html
<meter value="0.6" low="0.3" high="0.8">
</meter>
<progress max="100" value="40">
</progress>
```

İkisi de gösterge elemanıdır, giriş denetimi değildir.

BENZETME datalist arama önerisi, meter yakıt göstergesi (aralık), progress yükleme çubuğu (iş bitiyor).

Form stillendirme: zorluklar

Kaynak: MDN · Styling web forms

A · KOLAY

form, fieldset, label

text input, textarea

button

Tarihçe eski dönemlerde formlar işletim sistemi widget'larıyla çizilirdi.

B · ZOR

checkbox, radio

search, date, range, color

file, select, meter

Tarayıcıya göre farklı görünür.

C · CSS ILE TEK BAŞINA STILLENEMEZ

Dosya seçici düğmesi

Tarih seçici açılır penceresi

Meter/progress iç dolgusu

Çözüm: sade bırak veya vendor pseudo-element.

BENZETME Eşya kolisi: dış kutuyu boyarsın (kolay), içindeki cihazın ekranı üreticinin (zor).

Basit bileşenleri stillendirme

Kaynak: MDN · Styling web forms

A · FONT VE KUTU BOYUTU

style.css

```
input, textarea, select, button {
  font-family: inherit;
  font-size: 100%;
  box-sizing: border-box;
  padding: 5px;
}
```

Form elemanları fontu miras almaz; inherit ile tutarlı olur.

B · LEGEND VE SOMUT ÖRNEK

Legend yerleşimi tarayıcıya göre değişir, gerekirse span ile sar.

Örnek özel fontlarla (assets klasörü) "kart" formu: etiket, alan, textarea ve gönder düğmesi tek tek stillenir.

BENZETME Herkes aynı önlüğü giyince tabaklar aynı çıkar: inherit, formun tek tip önlüğüdür.

Gelişmiş stillendirme 1

Kaynak: MDN · Advanced form styling

A · APPEARANCE

style.css

```css
input[type="search"] {
  appearance: none;
}
input[type="checkbox"] {
  appearance: none;
  width: 1.2em; height: 1.2em;
  border: 2px solid #2f6fde;
}
```

İşletim sistemi stilini kapatır; sıfırdan çizersin.

B · ACCENT-COLOR

style.css

```css
input {
  accent-color: #2f6fde;
}
```

Checkbox, radio, range, progress renklerini tek satırda boyar.

appearance: none ile odak halkasını geri vermeyi unutma.

BENZETME appearance: none hazır kıyafeti çıkarıp kendi kıyafetini giydirmek; accent-color sadece kıyafeti boyar.

Gelişmiş stillendirme 2

Kaynak: MDN · Advanced form styling

A · ÖZEL CHECKBOX

style.css

```css
input[type="checkbox"]:checked {
  background: #2f6fde;
}
input[type="checkbox"]:checked::after {
  content: "✓"; color: #fff;
}
```

Görünüm özelliğiyle onay kutusu ve radyo düğmesi baştan çizilir.

B · "ÇIRKIN" ELEMANLAR

Select, datalist sınırlı; yeni customizable select ya da JS

Date, range, color, file ::-webkit-… ve ::file-selector-button

Meter, progress vendor pseudo-element

Strateji önce işlev, sonra güzellik

BENZETME Eski binanın cephesi boyanır, ama tesisata dokunmadan.

Özelleştirilebilir select

Kaynak: MDN · Customizable select elements

A · OPT-IN VE PARÇALAR

style.css

```
select, ::picker(select) {
  appearance: base-select;
}
::picker(select) {
  top: calc(anchor(bottom) + 1px);
}
option::checkmark { content: "✓"; }
```

::picker, ::picker-icon, ::checkmark; :open durumu; popover animasyonu; anchor positioning.

B · LISTBOX VE UYUMLULUK

Listbox multiple/size ile; açılır liste değil, hep açık kutu. Yatay, genişleyen, filtreli varyasyonlar.

optgroup legend ile gruplanmış, stillenebilir.

Uyumluluk yeni; desteği olmayan tarayıcı normal select'e düşer.

BENZETME Standart motoru koruyup kaportayı değiştirebildiğin araba: davranış aynı, görünüm senin.

UI sözde sınıfları 1

Kaynak: MDN · UI pseudo-classes

A · ZORUNLU VE DEVRE DIŞI

style.css

```
1 input:required + span::after {
2   content: " *"; color: #c00;
3 }
4 input:disabled { background: #eee; }
```

:required/:optional, :enabled/:disabled.

B · SALT OKUNUR VE ILIŞKISEL SEÇICI

style.css

```
1 input:read-only { opacity: .7; }
2 label:has(+ :disabled) { color: #999; }
```

:read-only/:read-write.

:has bir UI sözde sınıfı değil, ilişkisel seçicidir.

BENZETME Kapıdaki durum lambası: yeşil açık (enabled), kırmızı kapalı (disabled), "zorunlu" tabelası (required).

UI sözde sınıfları 2

Kaynak: MDN · UI pseudo-classes

A · DİĞER DURUMLAR

`:valid` / `:invalid`	kısıtlamalara uyuyor mu
`:in-range` / `:out-of-range`	min/max aralığı
`:checked`	işaretli
`:default` / `:indeterminate`	varsayılan / belirsiz

B · ✗ :INVALID ILE

style.css

```
input:invalid {
  border-color: #c00;
}
```

Sayfa açılır açılmaz boş zorunlu alanlar kırmızı olur: kullanıcı daha yazmadan hatalı görünür.

C · ✓ :USER-INVALID ILE

style.css

```
input:user-invalid {
  border-color: #c00;
}
```

Kullanıcı alanla etkileşime girdikten sonra tetiklenir. :user-valid de aynı mantıkta.

BENZETME Sınav kâğıdı: :invalid daha yazmadan hatalı damgalar, :user-invalid cevaptan sonra kontrol eder.

İstemci doğrulaması: yerleşik

Kaynak: MDN · Client-side form validation

A · ÖZNITELIKLER

required	boş bırakılamaz
pattern	düzenli ifadeyle eşleşme
minlength / maxlength	metin uzunluğu
min / max / step	sayı ve tarih aralığı

Neden yanlış veri sunucuya gitmeden kullanıcı düzeltsin.

İki tür istemci (tarayıcı) ve sunucu doğrulaması.

B · ÖRNEK

dogrula.html

```
<input type="text" name="kod"
  required
  pattern="[A-Z]{3}[0-9]{2}"
  minlength="5" maxlength="5">
```

Hata mesajını tarayıcı gösterir, gönderme engellenir.

pattern tüm değeri eşler.

BENZETME Havalimanı bilet kontrolü: bilet var mı (required), biçimi doğru mu (pattern).

Constraint Validation API

Kaynak: MDN · Client-side form validation

A · ÖZEL HATA MESAJI

form.js

```
1 mail.addEventListener("input", () => {
2   if (mail.validity.typeMismatch) {
3     mail.setCustomValidity("E-posta gir");
4   } else {
5     mail.setCustomValidity("");
6   }
7 });
```

Neden tarayıcının hazır mesajı yetmezse kendi kuralını ve dilini yazarsın.

setCustomValidity("") ile temizle; yoksa form geçersiz kalır.

B · VALIDITY DURUMLARI

valueMissing	required boş
typeMismatch	e-posta/URL biçimi
patternMismatch	pattern uymadı
tooShort / rangeUnderflow	uzunluk / aralık

checkValidity(), reportValidity(); novalidate yerleşik doğrulamayı kapatır.

BENZETME Güvenlik görevlisine kendi kuralını söylemek: setCustomValidity "bu kapıdan şöyle geçilir" demektir.

API olmadan doğrulama

Kaynak: MDN · Client-side form validation

A · KENDI KONTROLÜN

form.js

```
1 form.noValidate = true;
2 form.addEventListener("submit", e => {
3   if (!ok(form)) {
4     e.preventDefault();
5     hata.textContent = "Hatalı alan var";
6   }
7 });
```

Hata alanına aria-live ver, ekran okuyucu duysun.

B · KATMANLAR

İstemci	hızlı geri bildirim (UX)
Sunucu	gerçek doğrulama (güvenlik)

İstemci doğrulaması DevTools ile atlanabilir; sunucu her zaman şart.

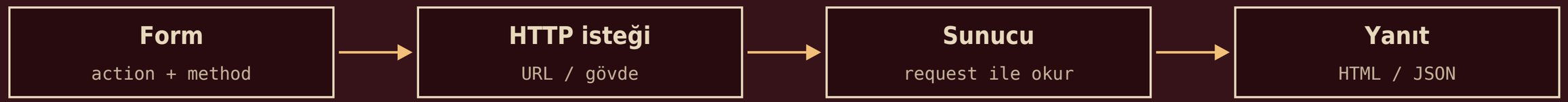
BENZETME Kapıdaki görevli (istemci) hızlı kontrol yapar, ama kasadaki kontrol (sunucu) her zaman yapılır.

P-22 · GÖNDERIM

Veri gönderme: GET ve POST

Kaynak: MDN · Sending form data

A · AKIŞ ŞEMASI



B · GET VE POST

GET	URL'de (?say=Hi), önbelleğe alınır, yer imi olur
POST	istek gövdesinde; veri değiştiren işlemler

C · HTTP ISTEĞI

istek.http

```
1 GET /?say=Hi&to=Mom HTTP/2.0
2
3 POST / HTTP/2.0
4
5 say=Hi&to=Mom
```

BENZETME GET kartpostal gibi: yolda herkes okuyabilir. POST kapalı zarf.

P-23 · GÖNDERIM

Sunucu tarafı, enctype, güvenlik

Kaynak: MDN · Sending form data

A · ✗ ENCTYPE YOK

yanlis.html

```
1 <form method="post">
2   <input type="file" name="f">
3 </form>
```

Sunucuya yalnızca dosya adı gider, içerik gitmez.

B · ✓ MULTIPART ILE

dogru.html

```
1 <form method="post"
2   enctype="multipart/form-data">
3   <input type="file" name="f">
4 </form>
```

Dosya parçalara bölünerek gider.

C · ENCTYPE VE GÜVENLIK

urlencoded	varsayılan: ad=Mert&yas=20
multipart	dosya için zorunlu
text/plain	nadiren

Sunucu PHP, Python, Node: mantık aynı.

Güvenlik kullanıcıya asla güvenme: sunucuda doğrula.

BENZETME enctype ambalaj türü: düz zarf (urlencoded), koli (multipart).

Formlarda en sık yapılan 5 hata

Kaynak: MDN · Sending form data (özet)

A · HATA → SONUÇ

`name yok`	alan sunucuya gitmez
`for ≠ id`	etikete tıklayınca alan seçilmez
`type="button" yok`	form istemeden gönderilir
`enctype yok`	dosya içeriği gitmez
`Yalnız istemci doğrulaması`	DevTools ile atlanır

B · TESLIM ÖNCESI KONTROL

name var mı? her alanın bir adı olmalı.

Label bağlı mı? for ile id aynı mı?

Dosya var mı? enctype multipart mı?

Sunucu doğruluyor mu? istemci yetmez.

BENZETME Uçuş öncesi kontrol listesi: pilot her şeyi bilir ama listeyi yine de okur.

Özel form denetimleri

Kaynak: MDN · How to build custom form controls

A · HTML + CSS + JS

Native eleman yetmediğinde kendi denetimini kurarsın.

HTML yapı (ör. div/span ile bir "select")

CSS görünüm ve durumlar

JS olaylar ve değer yönetimi

B · ERIŞILEBILIRLIK

ozel.html

```
1 <div role="listbox" tabindex="0">
2   <div role="option"
3        aria-selected="true">Elma</div>
4 </div>
```

role, aria-selected, tabindex klavye ve ekran okuyucu içindir.

C · ALTERNATIF

Önce native eleman gerçekten yetmiyor mu diye sor.

Radyo düğmeleriyle benzer görünüm kurulabilir; erişilebilirlik bedava gelir.

BENZETME Hazır mobilya yerine marangozdan özel mobilya: istediğin gibi olur ama garantisini sen verirsin.

JavaScript ile form gönderme

Kaynak: MDN · Sending forms through JavaScript

A · FORMDATA + FETCH

gonder.js

```
1 form.addEventListener("submit", async e => {
2   e.preventDefault();
3   const fd = new FormData(form);
4   fd.append("kaynak", "web");
5   await fetch("/api", {
6     method: "POST", body: fd
7   });
8 });
```

FormData formdan multipart verisi kurar; elle append de edilebilir.

B · NEDEN JS? TUZAK NE?

Neden sayfayı yenilemeden gönderme, yükleme göstergesi, JSON.

Sorun istek biçimini artık sen kurarsın.

Tuzak Content-Type'ı elle yazma: boundary (parçaları ayıran işaret) kaybolur.

BENZETME Postaneye gitmek yerine kurye çağırmak: paketi sen hazırlarsın, yolu kurye bilir.

Eski tarayıcılar ve giriş yöntemleri

Kaynak: MDN · Forms in legacy browsers · User input methods

A · ESKI TARAYICILARDA FORMLAR

Graceful degradation özellik yoksa sayfa daha sade ama çalışır kalır.

Polyfill eksik özelliği taklit eden küçük kod.

Özellik algılama "bu özellik var mı?" diye kontrol et.

B · KULLANICI GIRIŞ YÖNTEMLERI

Klavye, fare, dokunma

Pointer Events fare ve dokunmayı tek olayda toplar.

Fullscreen API

contentEditable elemanı düzenlenebilir yapar.

BENZETME Asansör bozulursa merdiven var: eski tarayıcıda da sayfa çalışmalı.

Modern araç ekosistemi

Kaynak: MDN · Client-side tooling overview

A · ARAÇ KATEGORILERI

Ortam	terminal, editör, paket yöneticisi
Güvenlik ağı	linter (hata arar), git, formatter (düzenler)
Dönüştürme	Babel, PostCSS, Sass, Vite
Sonrası	test, dağıtım

B · NEDEN?

Geliştirmeyi güvenli, hızlı ve tekrarlanabilir yapar.

Dönüştürme yazdığın kodu tarayıcının anlayacağı hale çevirir.

Hepsini birden öğrenmeye gerek yok.

BENZETME İnşaat şantiyesi: iskele (ortam), kask (güvenlik ağı), vinç (dönüştürme), teslim (dağıtım).

Sonrası ve araç seçimi

Kaynak: MDN · Client-side tooling overview

A · GELİŞTIRME SONRASI

Test araçları

Dağıtım GitHub Pages, Netlify, Vercel

B · ARAÇ SEÇIMI

Topluluk, bakım durumu, dokümantasyon

Projenin gerçekten ihtiyacı olan?

C · YARDIM ALMAK

Resmi doküman

GitHub issue'ları

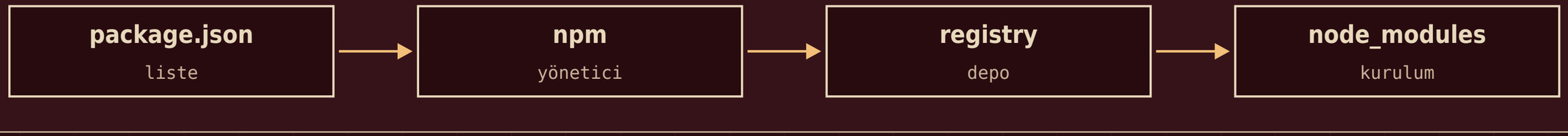
Stack Overflow, topluluk

BENZETME Alet çantası: hepsini taşımak yerine işe uygun aleti seç.

Paket yönetimi 1

Kaynak: MDN · Package management basics

A · AKIŞ ŞEMASI



B · BAĞIMLILIK

Projenin çalışmak için ihtiyaç duyduğu başka bir kod parçası.

C · PAKET YÖNETICISI

Bağımlılıkları kurar, günceller, sürüm çakışmalarını yönetir.

D · REGISTRY

Paketlerin yayınlandığı merkez (npm registry).

Kullanmadan önce bakımına bak.

BENZETME Market: registry depo, npm alışveriş sepeti, package.json alışveriş listesi.

Paket yönetimi 2

Kaynak: MDN · Package management basics

A · NPM INIT

terminal

```
npm init
npm install --save-dev vite

{ "name": "npm-experiment",
  "type": "module",
  "private": true }
```

"type": "module": ES module açar.

B · VITE VE SCRIPTS

package.json

```
"scripts": {
  "dev": "vite",
  "build": "vite build"
}
```

npm run dev: geliştirme sunucusu. npm run build: üretim derlemesi.

BENZETME package.json projenin kimlik kartı ve alışveriş listesi.

Paket yönetimi 3

Kaynak: MDN · Package management basics

A · KOMUTLAR

npm init	yeni proje
npm install	bağımlılık kur
npm run <ad>	script çalıştır
npx	kurmadan tek seferlik çalıştır

Diğer istemciler: yarn, pnpm.

B · KENDI KOMUTLARIN

package.json

```
1 "scripts": {
2   "format": "prettier --write .",
3   "lint": "eslint ."
4 }
```

package-lock.json'ı commit et: herkes aynı sürümleri alır.

BENZETME scripts telefondaki kısayol gibi: uzun komutu tek isimle çağırırsın.

Toolchain 1: vaka çalışması

Kaynak: MDN · Introducing a complete toolchain

A · VAKA

Küçük bir React + Vite uygulaması.

Karmaşıklık araç sayısı arttıkça bakım yükü artar.

B · KULLANILAN ARAÇLAR

git / GitHub	sürüm kontrol
Prettier	biçimlendirme
ESLint	kod denetimi
Vite + PostCSS	derleme
Actions	dağıtım

C · ÖNKOŞULLAR

GitHub hesabı

git kurulumu

Node.js + editör

BENZETME Montaj bandı: her istasyon tek iş yapar, biri durursa bant durur.

Toolchain 2: düzen ve denetim

Kaynak: MDN · Introducing a complete toolchain

A · PRETTIER

```terminal
npm install --save-dev prettier

"format": "prettier --write ."
```

Kodu otomatik biçimlendirir.

B · ESLINT

```terminal
npm install --save-dev eslint

"lint": "eslint ."
```

Kural ihlallerini ve olası hataları yakalar.

BENZETME Prettier düzgün giyinmektir, ESLint kravatın eğri olduğunu söyleyen ayna.

Toolchain 3: derleme ve dönüştürme

Kaynak: MDN · Introducing a complete toolchain

A · VITE + REACT EKLENTISI

vite.config.js

```
npm install --save-dev
  @vitejs/plugin-react

// vite.config.js
import react from "@vitejs/plugin-react";
export default { plugins: [react()] };
```

Babel de seçenek; burada Vite'in eklentisi kullanılır.

B · DÖNÜŞÜM

Kaynak (JSX) yazılır.

Dönüşüm çalışır.

Tarayıcının anladığı JS/CSS çıkar.

PostCSS: standart CSS yazarsın, son işlemi o yapar.

BENZETME Çevirmen: sen JSX yazarsın, tarayıcı JS anlar; araç aradaki tercüman.

Deploy 1: derleme ve GitHub

Kaynak: MDN · Deploying our app

A · KAYDETME

terminal

```
git add .
git commit -m "ilk sürüm"
git push origin main
```

node_modules ve dist .gitignore'a girer.

B · DERLEME VE BARINDIRMA

Derleme npm run build çıktısı dist klasörüne gider.

GitHub Pages ücretsiz barındırma; Netlify/Vercel alternatif.

BENZETME Evi tapuya işlemek: commit kayıt, push resmî kayıt defterine gönderme.

Deploy 2: Actions ve test

Kaynak: MDN · Deploying our app

A · AKIŞ ŞEMASI



B · İŞ AKIŞI (YAML)

deploy.yml

```yaml
on: push
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - run: npm ci
      - run: npm run build
```

C · TEST VE YAML

Test geçmezse deploy durur

YAML girinti anlamlı: iki boşluk

CI/CD her push'ta aynı adımlar

BENZETME Otomatik fabrika bandı: her push'ta aynı adımlar, aynı sırayla.

Özet

Kaynak: MDN · Extension modules

A · FORMLAR

name'li alanlar + action/method

Doğru eleman, doğru tür, doğru etiket

Stil: appearance, accent-color, :user-invalid

B · DOĞRULAMA VE GÖNDERİM

HTML öznitelikleri + Constraint Validation API (UX)

Güvenlik sunucuda

GET/POST, enctype, FormData + fetch

C · ARAÇLAR

npm, package.json, Vite

ESLint + Prettier

Actions ile otomatik deploy

Sorularınız?

BENZETME Form kapıdır, doğrulama güvenlik görevlisi, sunucu kasa, araçlar şantiye ekipmanı.

Soru-Cevap zamanı

Kaynak: MDN · Extension modules

A · SINIFA 3 SORU

1 name özniteliği olmayan alan sunucuya gider mi?

2 İstemci doğrulaması güvenlik sağlar mı?

3 Şifre neden GET ile gönderilmez?

B · CEVAPLAR

1 Hayır, gitmez.

2 Hayır, sadece kullanıcı deneyimi; sunucu şart.

3 URL geçmişte ve log'larda kalır.

BENZETME Sınav değil sohbet: yanlış cevap da konuyu açar.

Kapsam matrisi: başlık → slayt

Dokümandaki her makale hangi pafta(lar)da anlatıldı

A · BAŞLIKLAR 1-9

slayt 3	Your first form
slayt 4-5	How to structure a web form
slayt 6-7	Basic native form controls
slayt 8-9	The HTML5 input types (+ output)
slayt 10-11	Other form controls
slayt 12-13	Styling web forms
slayt 14-15	Advanced form styling
slayt 16	Customizable select (+ listboxes)
slayt 17-18	UI pseudo-classes

B · BAŞLIKLAR 10-18

slayt 19-21	Client-side form validation
slayt 22-24	Sending form data (+ sık hatalar)
slayt 25	How to build custom form controls
slayt 26	Sending forms through JavaScript
slayt 27	Legacy browsers + User input methods
slayt 28-29	Client-side tooling overview
slayt 30-32	Package management basics
slayt 33-35	Introducing a complete toolchain
slayt 36-37	Deploying our app

BENZETME Dokümandaki her makale ve alt başlık bu paftalarda anlatıldı. Soru-Cevap zamanı.